



VO Computernetzwerke – Kapitel 9

SS 2026

Armin Veichtlbauer

9. Internet Protocol – Routing

Überblick

Routing Grundlagen:

Was ist Routing? Wozu wird es verwendet? Welche Arten gibt es? Wie arbeiten Routing und Forwarding zusammen?

Routing Protokolle:

Was sind dynamische und statische Routen? Welche mathematischen Verfahren können zugrunde gelegt werden? Was ist ein autonomes System?

Routing in der Praxis:

Was sind Routing Tabellen? Welche Routen werden verwendet? Was ist der Longest Prefix Match? Was ist eine Default Route?

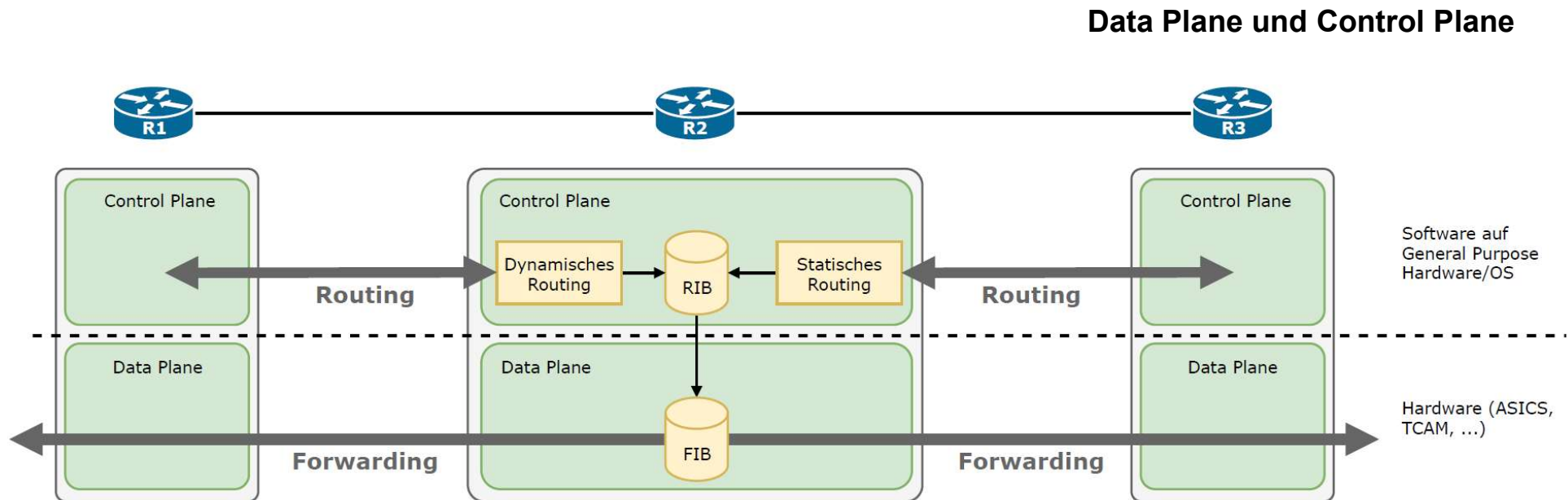
9.1 Routing Grundlagen

Definition von Routing

- Routing ist das Finden von möglichen (idealerweise nach bestimmten Kriterien optimalen) Wegen in einem Netzwerk zum Versenden von Daten
 - Daten stammen von einem Sender und können zu einem (Unicast) oder mehreren (Multicast) Empfängern versendet werden
 - Die Wege beinhalten verschiedene LANs (im Internet = IP Netze) und deren Verbindungen (Router)
- Forwarding ist dann das Weiterleiten der Daten entlang der ausgewählten Route
- IPv4 und IPv6 funktionieren bezüglich des Routings und Forwardings identisch

9.1 Routing Grundlagen

Routing und Forwarding



9.1 Routing Grundlagen

Kriterien für die Routenauswahl

- Metric-based Routing
 - Zuweisung einer Kostenfunktion zu jeder möglichen Route anhand definierter Metriken für jeden einzelnen Hop der Route
 - Auswahl der Route mit den geringsten kumulierten Kosten
- Policy-based Routing
 - Vermeidung teurer oder anderweitig unerwünschter Provider
 - Unterschiedliche Behandlung je nach Herkunft der Daten
 - Berücksichtigung weiterer Metadaten, wie etwa Paketgröße
 - Unterscheidung nach DSCP zur Ermöglichung von QoS

9.1 Routing Grundlagen

Routing Metriken

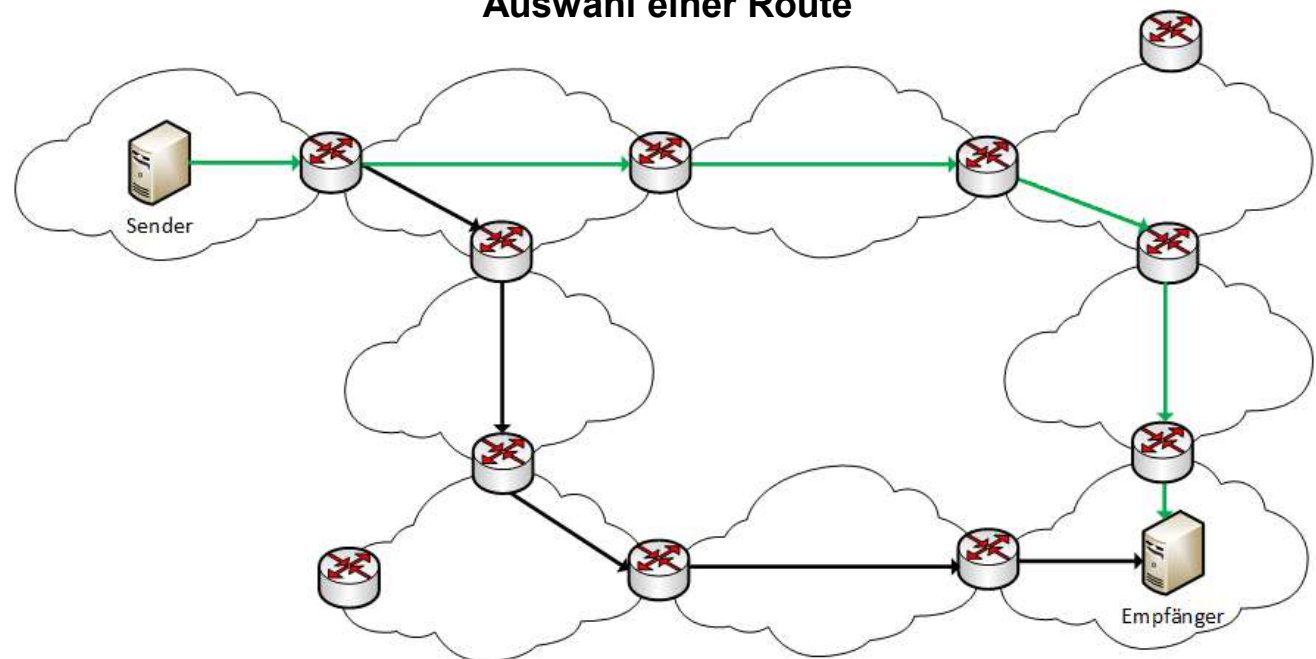
- Metriken sind Bewertungskriterien für die Güte einer Route (z.B. Hop Count, End-to-End Übertragungsdauer, End-to-End Verlustrate, End-to-End Durchsatz, etc.)
- Metriken für Routen werden zusammengesetzt aus Einzelmessungen
 - Zählend: z.B. Hop Count
 - Additiv: z.B. bei End-to-End Übertragungsdauer
 - Minimierend: z.B. bei End-to-End Durchsatz
 - Kombiniierend (nach geeigneten mathematischen Verfahren): z.B. bei End-to-End Verlustrate

9.1 Routing Grundlagen

Spezifikation einer Route

- Um eine Route zu einem Ziel auszuwählen, muss sie spezifiziert werden
- Das entspricht **meist** der Auswahl des Router-Ausgangsports
- Manchmal ist zusätzlich die Angabe des „Next-Hop Routers“ nötig

Auswahl einer Route



Schema: Zielnetz via Interface über Next-hop Router

9.1 Routing Grundlagen

Ort der Routing Entscheidung

- **Hop-by-Hop Routing:** Entscheidung wird in den Routern getroffen
 - Bei jedem Hop wird die restliche Route zum Ziel neu festgelegt
 - Bisherige Route ist nicht von Belang, außer zur Vermeidung von Schleifen
- **Source Routing:** Die Quelle (der Sender) gibt Route vor
 - **Strict Source Routing:** Exakte Definition der gesamten Route
 - **Loose Source Routing:** Angabe einer Menge an möglichen Routern
- **Zentrales Routing:** Eine zentrale Steuerinstanz legt alle Routen fest (z.B. bei Software Defined Networking)

9.2 Routing Protokolle

Grobes Schema für dynamische Routing Protokolle

- Routing Protokolle tauschen untereinander Informationen über Routen aus
- Die Routen werden anhand der Metriken bewertet; die jeweils beste Route zu einem Zielnetz wird gespeichert (→ Routing Tabelle)
- Kommt ein Routing Update eines Nachbarrouters herein (passiert ca. alle 30s für einen Nachbarn), werden die gespeicherten Einträge überprüft
 - Kann über diesen Nachbarn ein Zielnetz günstiger erreicht werden als bisher bekannt → Gespeicherter Eintrag für dieses Ziel wird überschrieben
 - Ist die Zielerreichung ungünstiger, aber das Ziel wurde vorher über denselben Next-hop Router erreicht → Eintrag wird ebenfalls upgedatet

9.2 Routing Protokolle

Logik der Routenberechnung

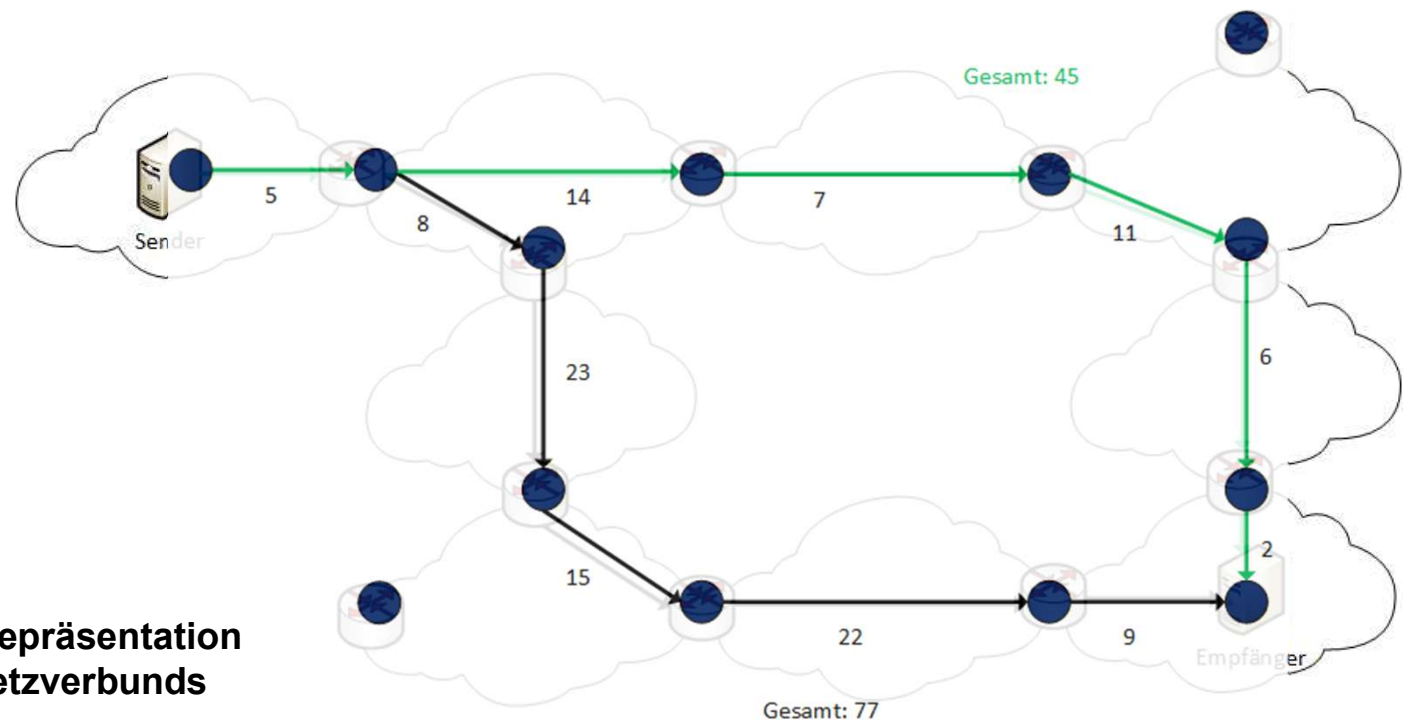
- Mathematische Repräsentation eines Kommunikationsnetzes als gerichteter und gewichteter Graph ist möglich („Destination-oriented Directed Acyclic Graph“)
 - Geräte (Router, auch Endgeräte) entsprechen Knoten
 - Links zwischen den Geräten entsprechen Kanten (logische Verbindungen)
 - Gewichte entsprechen den Kosten der Links (nicht zwingend symmetrisch!)
- Route ist damit als ein Pfad (Folge von Knoten) auf dem Graphen darstellbar
- Graphentheoretische Algorithmen (Pfadoptimierung) sind somit für Routing-Berechnungen verwendbar (Minimierung der Kosten)

9.2 Routing Protokolle

Mathematische Repräsentation eines Netzes

- Kanten → Hops
 - Kostenmetrik
 - Asymmetrisch
- Geräte → Knoten
 - Startknoten
 - Zielknoten

**DODAG Repräsentation
eines Netzverbunds**



9.2 Routing Protokolle

Link State Routing und Distance Vector Routing

- Distance Vector Routing (Bellman-Ford Algorithmus)
 - Jeder Router sendet seinen Nachbarn die Distanzen zu allen Zielen
 - Router wissen nur, welches Ziel über welchen Ausgang erreichbar ist
 - Beispiele: BGP (Inter-domain Routing), AODV (Ad-hoc Netze)
- Link State Routing (Dijkstra Algorithmus)
 - Jeder Router sendet allen Routern die Distanzen zu seinen Nachbarn
 - Router können dadurch ein topologisches Gesamtbild erstellen
 - Beispiele: OSPF (Intra-domain Routing), OLSR (Ad-hoc Netze)

9.2 Routing Protokolle

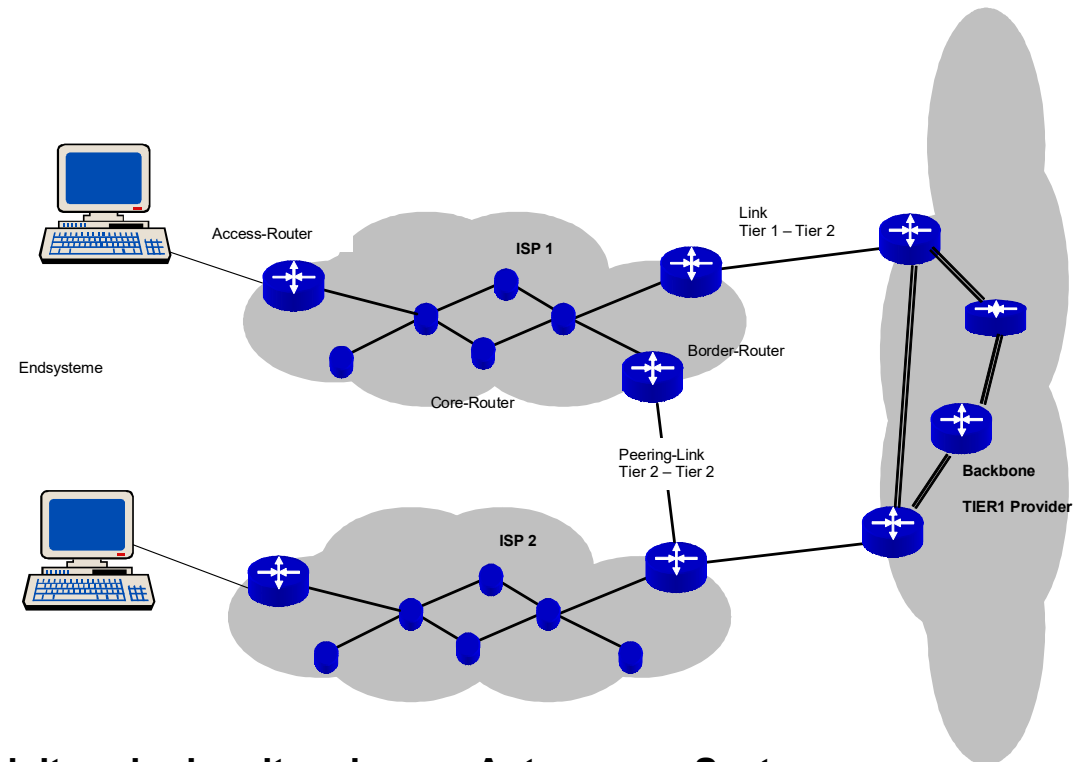
Autonome Systeme

- Autonome Systeme (ASs) sind administrative Einheiten im Internet
 - Besitzen eigene AS Nummern (früher 16 Bit, heute 32 Bit) von der IANA
 - Bestehen aus mehreren IP-Netzen mit jeweils eigener Netzkennung (Gruppen von IP Netzen, die nicht notwendigerweise konsekutiv sind)
 - Werden von einer Organisation verwaltet (in den weitaus meisten Fällen von einem Internet Service Provider, ISP)
- Routing innerhalb und zwischen ASs stellt unterschiedliche Anforderungen
 - Innerhalb („Intra-Domain Routing“) oft mit OSPF, EIGRP, IS-IS (LS Routing)
 - Außerhalb („Inter-Domain Routing“) meist mit BGP-4 (DV Routing)

9.2 Routing Protokolle

Provider Hierarchie

- Es gibt eine Hierarchie von Providern (Tier 1 bis Tier 3)
 - Nützt ein Provider Ressourcen eines höheren Tiers, muss er dafür bezahlen
- Gleichrangige Provider („Peers“) verlangen im Allgemeinen untereinander nichts („Peering Links“)



Beispieltopologie mit mehreren Autonomen Systemen

9.3 Routing in der Praxis

Vorgehensweise beim Routing

- Für ein Zielnetz können $[0..n]$ Routen vorhanden sein
 - Ist für ein Zielnetz keine Route vorhanden, kann nicht zugestellt werden
 - Ist genau eine Route vorhanden, wird diese gewählt
 - Sind mehrere mögliche Routen vorhanden, wird die „beste“ gewählt
- Routing Entscheidungen werden üblicherweise nach Einträgen in Routing Tabellen (auch Routing Information Base, RIB, genannt) durchgeführt
- Ein Eintrag (eine Zeile) in einer Routing Tabelle ist eine einzelne Route; diese beschreibt die Erreichbarkeit eines (Ziel) IP Netzwerks

9.3 Routing in der Praxis

Routing Tabellen

- Diese Routen enthalten verschiedene relevante Informationen
 - Zielnetz (für welche Ziel IP Adressen und Netzmasken gilt diese Route?)
 - Ausgangsport und Next-hop Router (wohin sollen Daten gesendet werden?)
 - Administrative Distanz und Metrik (wie „gut“ ist diese Route?)
- Die Einträge in den Routing Tabellen können verschiedenen Ursprung haben
 - Anliegende Netze werden vom Router automatisch erkannt und eingetragen
 - Statische Routen werden per Hand konfiguriert und eingetragen
 - Dynamische Routen werden von einem Routingprotokoll berechnet

9.3 Routing in der Praxis

Beispiel für eine Routing Tabelle

- In diesem Beispiel sieht man
 - Anliegende Netze (C)
 - Adressen der Interfaces (L)
 - Statische Routen (S)
 - Eine Default Route (S*)
 - Administrative Distance ([n/])
 - Routenmetriken (/m])

Routing Tabelle eines Cisco Routers

```
R1#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 10.0.1.10 to network 0.0.0.0
```

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks  
C    10.0.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
L    10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
C    10.0.1.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/3  
L    10.0.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3  
C    10.0.1.8/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
L    10.0.1.9/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
185.252.0.0/24 is subnetted, 2 subnets  
S    185.252.72.0/24 [1/0] via 10.0.1.2  
S    185.252.73.0/24 [1/0] via 10.0.1.2  
192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
L    192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
S*   0.0.0.0/0 [10/0] via 10.0.1.10
```

9.3 Routing in der Praxis

Auswahl der Route

- Zunächst werden alle Routen der Routing Tabelle von oben bis unten untersucht
 - Ist die Ziel IP Adresse eines IP Pakets Teil eines Netzes, in das eine Route vorhanden ist? Wenn nein → Verwerfen; wenn ja → Beste Route auswählen
- Die Auswahl der besten Route erfolgt nach einem festen Schema
 - Zunächst wird für alle möglichen Routen zum Ziel der „Longest Prefix Match“ durchgeführt: Die Routen mit dem kleinsten Ziernetz werden ausgewählt
 - Gibt es mehrere kleinste, entscheidet zunächst die „administrative Distanz“ – abhängig von der Herkunft der Route (z.B. welches Routingprotokoll)
 - Als letztes Kriterium wird die Metrik für diese Route herangezogen

9.3 Routing in der Praxis

Longest Prefix Match

- Dieses Verfahren wird verwendet, wenn mehrere Routen in der Routing Tabelle in Frage kommen
 - Ziel IP Adresse des zu routenden Pakets ist in mehreren Zielnetzen enthalten
 - Von diesen Netzen wird das kleinste gewählt (das die wenigsten Hostbits hat)
 - Dieses Netz kann Teil eines größeren Netzes sein (→ Route Aggregation)
 - Beispiel: Route zu 185.252.72.72

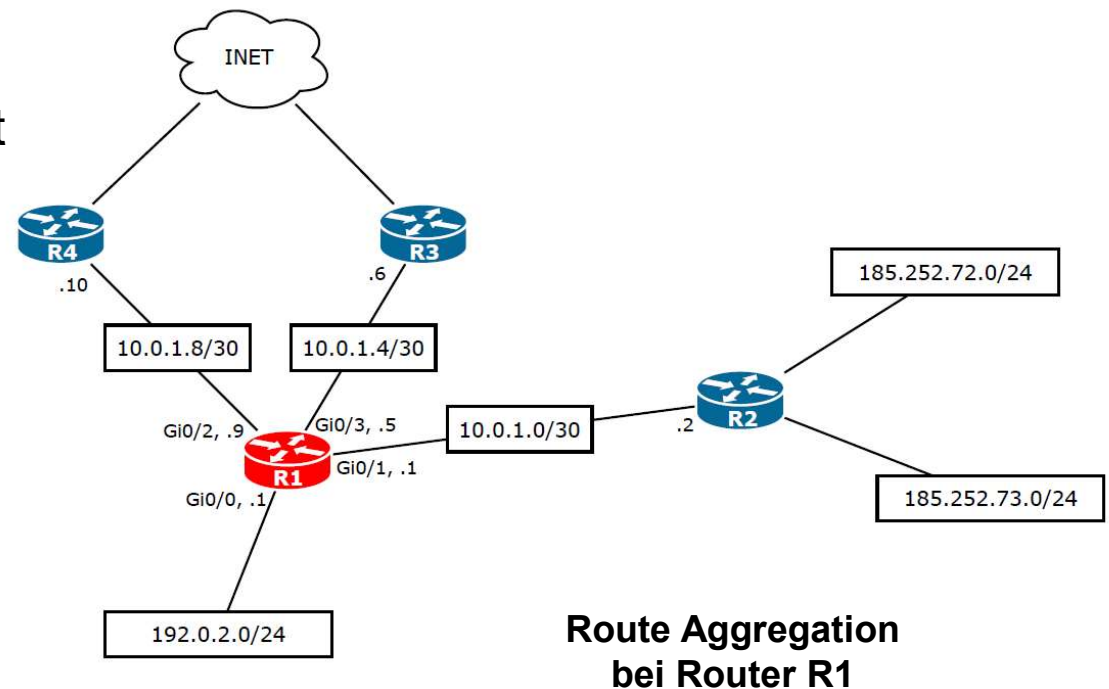
Netz	Interface	Next-hop
185.252.64.0/20	Gi0/0	192.0.2.2
185.252.72.0/24	Gi0/1	10.0.1.2
185.252.73.0/24	Gi0/1	10.0.1.2
185.252.72.0/23	Gi0/2	10.0.1.10
192.0.0.0/8	Gi0/0	192.0.2.26
10.0.1.0/24	Gi0/3	10.0.1.6
0.0.0.0/0	Gi0/2	10.0.1.10

Routing Tabelle mit mehreren Routen

9.3 Routing in der Praxis

Route Aggregation

- Route Aggregation wird verwendet zur Reduktion der Routeneinträge
- Konsekutive Netze werden behandelt wie ein einziges Netz
- Granularität auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. ISP / Endnutzer) kann/darf unterschiedlich sein
- Die Netrange muss gültig sein



9.3 Routing in der Praxis

Default Routen

- Ein Sonderfall einer aggregierten Route ist die so genannte Default Route
 - Die Default Route wird dann verwendet, wenn es keine andere passende Route in der Routing Tabelle gibt → Diese soll daher immer möglich sein
 - Jedes beliebige Ziel soll möglich sein → Das Zielnetz muss das Internet sein
 - IP Adresse und Netzmaske der Default Route sind 0.0.0.0/0 bzw. ::/0
- Das damit assoziierte Gateway (Next-hop Router) muss sich dann um die Weiterleitung kümmern → Default Gateway („alle Richtungen“)
- Default Routen werden vor allem auch von Endsystemen verwendet